启用前 ★ 绝密

2024 余炳森五套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

① $\lim\limits_{n\to\infty}\cos n\cdot(\sqrt[n]{n}-1)=0$；　② $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot(\sqrt[n]{n}-1)=0$；

1. 设有极限式　　则这些极限式中正确的个数为(　　)。

③ $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\ln n\cdot(\sqrt[n]{n}-1)=0$；　④ $\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot(\sqrt[n]{n}-1)=0$，

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 设 $f(x)=(x+a)^x-a^x\ (a>0), g(x)=x^x-(\sin x)^x$，则当 $x\to 0$ 时(　　)。

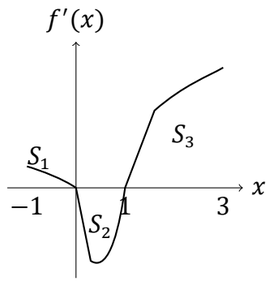
A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小　　B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小　　D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小

3. 设曲线 C 的方程为 $x=\dfrac{3t}{1+t^3}, y=\dfrac{3t^2}{1+t^3}$，则曲线 C 的水平切线和铅直切线的条数分别为(　　)。

A. 1 和 1　　B. 1 和 2　　C. 2 和 1　　D. 2 和 2

4. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[-1,3]$ 上的可导函数，$f(-1)=0$，$f'(x)$ 的图形如图所示，其中三块图形的面积分别为 $S_1=\dfrac{1}{3}, S_2=\dfrac{4}{3}, S_3=3$，则 $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上(　　)。



A. 最大值为 3，最小值为 0　　B. 最大值为 3，最小值为 -1

C. 最大值为 2，最小值为 0　　D. 最大值为 2，最小值为 -1

5. 反常积分：

① $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\ln x}}\,\mathrm{d}x$；

② $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x\arctan x}{1+x^3}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性分别是(　　)。

A. 收敛；收敛　　B. 收敛；发散　　C. 发散；收敛　　D. 发散；发散

6. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y}f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(t)$ 具有一阶导数，则(　　)。

A. $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}$　　B. $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}$　　C. $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$　　D. $\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$

7. 设 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\sqrt{\pi}, 0\le y\le\sqrt{\pi}\}$，$I_1=\iint_D\sin(\max\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\sin(\min\{x^2,y^2\})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\dfrac{1}{2}\iint_D(\sin x^2+\sin y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则有(　　)。

A. $I_1=I_2=I_3$　　B. $I_1=I_3>I_2$　　C. $I_1>I_2=I_3$　　D. $I_1>I_3>I_2$

8. 设 A 为 3×4 阶矩阵，$A^{\mathrm{T}}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$r(A)=3$，$\beta$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个非零解，则(　　)。

A. $A^{\mathrm{T}}A$ 可以对角化，且所有特征值均大于零

B. AA^{T} 可以对角化，且含有零特征值

C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性相关

D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性无关

9. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，则下列成立的是(　　)。

A. $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$

B. $r\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\ \\ B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$

C. $r(A,B)=r(A)$ 的充分条件是存在 n 阶矩阵 C，使得 $B=AC$

D. $r(A,B)=r(B)$ 的必要条件是存在 n 阶矩阵 D，使得 $A=DB$

10. 设 n 阶矩阵 A,B 满足 $r(A)+r(B)<n$，则下列不正确的是(　　)。

A. A 与 B 有公共的特征值　　B. 方程组 $\begin{pmatrix}A\\ \\ B\end{pmatrix}x=0$ 有非零解

C. AB 与 BA 相似　　D. $A+B$ 的列向量组线性相关

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\int_{\ln(1+x)}^{x}\dfrac{(1-2t)^{1/t}}{t^2}\,\mathrm{d}t=$ _____。

12. 设 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$，$x=g(y)$ 是函数 $y=f(x)$ 的反函数，则 $g''(0)=$ _____。

13. $\int\dfrac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. 设 $y=xe^x+e^{-x}$ 为二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{-x}$ 的一个特解，则该方程满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=-1$ 的特解是 _____。

15. 一直线状物体 L 位于 x 轴的 $[0,1]$ 上，其线密度函数为 $m(x)=x^2$。G 为万有引力系数，则位于 x 轴上点 $x=-1$ 处的单位质量质点 P 对 L 的引力 $F=$ _____。

16. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵，α 为 n 维非零列向量，则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 c 为实数，定义 $f(x)=\min\{(x-c)^2,(x-c-2)^2\}$，又定义 $g(c)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $g(c)$ 在 $-1\le c\le 1$ 上的最大值和最小值。

18.（本题满分 12 分）设二元函数 $z=z(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=(2xy^3+ae^y\sin x)\,\mathrm{d}x+(bx^2y^2+e^y\cos x)\,\mathrm{d}y$，且 $z(0,0)=1$，求 $z=z(x,y)$ 的表达式。

19.（本题满分 12 分）设 D 是由直线 $x+y=1,x+y=2$ 及 x 轴和 y 轴围成的四边形区域，计算二重积分 $I=\iint_D e^{(x+y)^2}(\cos^2 x+\sin^2 y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设 $0<x<1$。

(1) 证明：$\arcsin x<\dfrac{\pi}{2}x$。

(2) 数列 $\{x_n\}$ 定义如下：$0<x_1<1$，$x_{n+1}=\dfrac{2}{\pi}\arcsin x_n\ (n=1,2,\ldots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值。

21.（本题满分 12 分）设 C 为上半平面内的一条凹的曲线，已知 C 过点 $P_0(0,1)$，其上任一点 $P(x,y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q，又该曲线在 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点处的法线上线段 PQ 长度的倒数，且曲线在点 P_0 处的切线与 x 轴平行，求此曲线方程。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} 1-a & 2a & -1 \\ 2 & 1-a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值。

(2) 求一个正交变换 $x=Qy$ 化二次型为标准形。

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。